SERIE 1

Exercice 1. Mettre sous la forme $a+ib$ $(a,b\in\mathbb{R})$ les nombres :

$$\frac{3+6i}{3-4i} \quad ; \quad \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2.$$

Exercice 2. Mettre sous forme trigonométrique

1. $i,\ -2i,\ 1+i\sqrt{3},\ 1-i.$
2. $1+e^{i\theta}$ où $\theta\in]-\pi,\pi[$.

Exercice 3. Calculer les racines carrées de $1,\ i,\ 3+4i$.

Exercice 4. Calculer les racines carrées de $\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$. En déduire les valeurs de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$.

Exercice 5. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

— $z^2-\sqrt{3}z-i=0.$

— $z^2+z+1=0.$

— $z^4+2z^2+4=0.$ (On posera $Z=z^2$)

Exercice 6. Soit l'équation

$$z^3-iz+1-i=0 \quad (E)$$

a) Montrer que (E) admet une racine réelle.

b) Déterminer les solutions de (E).

Exercice 7. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

1. $z^3 = \bar{z}$.
2. $(z-i)^n = 1,\ n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$.

Exercice 8. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, on pose $Z = \dfrac{1+z}{1-z}$. Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixes z tels que

1. $|Z| = 1$.
2. $|Z| = 2$.
3. $Z \in \mathbb{R}$.
4. $Z \in i\mathbb{R}$.

Exercice 9.

1. Linéariser $\cos^5(x)$, $\sin^5(x)$ et $\cos^2(x)\sin^3(x)$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, transformer :
   a) $\cos(5x)$ en fonction de $\cos x$.
   b) $\sin(5x)$ en fonction de $\sin x$.
3. Résoudre l'équation $\cos 3x + \cos x = 2$.
4. Calculer la somme $\sum_{k=0}^{n} \sin(kx),\ x \in \mathbb{R}$.

SERIE 2

Exercice 1. 1. Effectuer les divisions euclidiennes de

(a) $X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19X - 7$ par $X^2 + 3X - 1$;

(b) $X^4 - 4X^3 - 9X^2 + 27X + 38$ par $X^2 - X - 7$.

2. Effectuer la division de $A = X^6 - 2X^4 + X^3 + 1$ par $B = X^3 + X^2 + 1$ à l'ordre 4 (c'est-à-dire tel que le reste soit divisible par X^5) suivant les puissances croissantes.

3. Calculer le reste de la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ de P par Q dans les cas suivants :

(a) $P(X) = X^n$ par $Q(X) = (X - 3)(X - 1)$.

(b) $P(X) = X^n - 1$ par $Q(X) = X^2 - 3X + 2$.

Exercice 2. Déterminer le PGCD (P, Q) dans les cas suivants :

1. $P(X) = X^4 - 3X^3 + X^2 + 4$ et $Q(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 2$;
2. $P(X) = X^5 - X^4 + 2X^3 - 2X^2 + 2X - 1$ et $Q(X) = X^5 - X^4 + 2X^2 - 2X + 1$;
3. $P(X) = X^7 - X - 1$ et $Q(X) = X^5 - 1$.

Pour (3) Trouver deux polynômes U et V de $\mathbb{R}[\mathbb{X}]$ tels que $PU + QV = 1$.

Exercice 3. Déterminer un polynôme réel unitaire $P \in \mathbb{R}_4[X]$ tel que :

$$P(0) = P(1) = P'(1) = 0, \text{ et } P'(0) = 2.$$

Exercice 4. On considère le polynôme $P = X^4 - 3X^3 + X^2 + 4$.

1. Montrer que 2 est une racine de P.
2. Déterminer l'ordre de multiplicité de la racine 2.
3. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.
4. En déduire une factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 5. Décomposer en produits d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants :

1. X^4+1;
2. X^8-1;
3. $(X^2-X+1)^2+1$.

SERIE 3

Exercice 1. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

1. Par substitution pour obtenir les coefficients :
   (a) $F = \frac{X^5+X^4+1}{X^3-X}$
   (b) $G = \frac{X^3+X+1}{(X-1)^3(X+1)}$
2. À l'aide de divisions euclidiennes successives :

$$F = \frac{X^5 - 2X^4 + 2X^3 - X^2 + 2X + 2}{(X^2+1)^3}$$

3. À l'aide d'une division selon les puissances croissantes :

$$G = \frac{4X^4 - 10X^3 + 8X^2 - 4X + 1}{X^3(X-1)^2}$$

Exercice 2.

1. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{C}$, puis sur $\mathbb{R}$.

$$\frac{X^2-3}{(X^2+1)(X^2+4)} \quad ; \quad \frac{X^2+1}{X^4+1}$$

2. Pour $x > 0$, on pose $f(x) = \frac{3x^2+x+2}{x^3+x}$. Décomposer la fraction rationnelle $\frac{3X^2+X+2}{X^3+X}$ en éléments simples. En déduire la valeur de $\int_1^2 f(x)dx$.

SERIE 4

Exercice 1.

1. Les vecteurs u et v sont-ils colinéaires ?

   a) $u(2,-3)$ et $v(-1,\frac{3}{2})$.

   b) $u(\frac{1}{2},\frac{2}{3})$ et $v(\frac{3}{4},\frac{4}{5})$.

2. Les bases suivantes sont-elles orthogonales ? orthonormales ?

   a) $u=(1,2)$, $v=(-1,2)$.

   b) $u=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$, $v=(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$.

Exercice 2.

1. Soient les points $A(-1,3)$, $B(7,-1)$, $C(4,2)$ et $D(0,4)$ dans un repère $(0,\vec{i},\vec{j})$.

   Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles.

2. Soit $\vec{u}=(\sqrt{3},1)$, $\vec{v}=(1,\sqrt{3})$. Trouver l'écart angulaire $(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$ et calculer l'aire du parallélogramme formé sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 3.

1. Donner un vecteur directeur, la pente une équation paramétrique et une équation cartésienne des droites (AB) suivantes :

   (a) $A(2,3)$ et $B(-1,4)$

   (b) $A(-7,-2)$ et $B(-2,-5)$

(c) $A(3,3)$ et $B(3,6)$

2. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites passant par A et dirigées par $\vec{v}$ avec :

   (a) $A(2,1)$ et $\vec{v}(-3,-1)$

   (b) $A(0,1)$ et $\vec{v}(1,2)$

   (c) $A(-1,1)$ et $\vec{v}(1,0)$

3. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites définies comme suit :

   (a) passant par le point $(2,-1)$ et ayant comme vecteur normal $\vec{n}(3,2)$.

   (b) passant par le point $(0,4)$ et de pente 3,

   (c) passant par le point $(2,-3)$ et parallèle à l'axe des x,

   (d) passant par le point $(-2,5)$ et parallèle à la droite $D : 8x + 4y = 3$.

Exercice 4. Donner une équation cartésienne de la droite

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t. \end{cases}$$

1. Donner une représentation paramétrique de la droite d'équation $2x - 3y = 4$.

2. Donner une équation polaire de la droite précédente.

3. Quel est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire $r = \frac{2}{\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta}$?

Exercice 5. Le plan étant muni d'un repère orthonormal, on considère les points $A(-1,1)$, $B(3,-1)$ et $C(1,4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de C sur la droite (AB). En déduire la distance du point C à la droite (AB).

2. Retrouver cette distance à l'aide d'une formule du cours.

Exercice 6. Soient les points $A(0,0)$, $B(2,1)$ et $C(2,3)$.

1. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$.
2. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle ABC.

Exercice 7. On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère canonique $\mathcal{R}(0, \vec{i}, \vec{j})$ où $\vec{i}(1,0)$ et $\vec{j}(0,1)$. On considère l'ensemble H des points $M(x,y)$ tels que $x^2 - y^2 = 1$.

Soit $\mathcal{R}'(0, \vec{e_1}, \vec{e_2})$ le repère obtenu par rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ du repère $\mathcal{R}$.

Donner l'équation de H dans $\mathcal{R}'$.

Exercice 8. Déterminer les droites contenant $O(0,0)$ et tangente au cercle $\mathcal{C}$ d'équation $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$.

Exercice 9. Soient $\mathcal{C}$ le cercle d'équation

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0,$$

et $\mathcal{D}$ la droite passant par le point $A(-1,-3)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(1,1)$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.
2. Donner une équation de la droite $\mathcal{D}$.
3. Calculer la distance $d(\Omega, \mathcal{D})$, puis l'intersection entre $\mathcal{D}$ et le cercle $\mathcal{C}$.
4. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A.

SERIE 5

Exercice 1. Déterminer les coordonnées cylindriques puis sphériques du point $M(2, 2\sqrt{3}, 4)$.

Exercice 2.

1. Donner une équation cartésienne du plan paramétré par
$$\begin{cases} x = & 1+t+2u \\ y = & 2+t+u \\ z = & 3u. \end{cases}$$
2. Donner une représentation paramétrique du plan d'équation $x+2y-z-3=0$.
3. Donner un système d'équations définissant la droite dont un paramétrage est :
$$\begin{cases} x = & 4t+5 \\ y = & 3t+1 \\ z = & t+3. \end{cases}$$
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite donnée par le système d'équation :
$$\begin{cases} x+y-3z+1 & = 0 \\ 2x+y-5z & = 0. \end{cases}$$

Exercice 3. Calculer le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Déterminer le projeté orthogonal H du point $M(u, v, w)$ sur le plan $\mathcal{P}$ déterminé par les trois points $A(1, 2, 3)$, $B(0, 1, 5)$ et $C(2, 3, 4)$.

Exercice 5. Soient (D_1) et (D_2) les droites d'équation respectives :

$$(D_1) : \begin{cases} x + y & = 2 \\ y - 2z & = 3 \end{cases} \qquad (D_2) : \begin{cases} x + y + z & = 1 \\ x - 2y + 3z & = a \end{cases}$$

1. (D_1) et (D_2) sont-elles parallèles ?
2. Déterminer a pour qu'elles soient coplanaires. Donner alors les coordonnées du point d'intersection de (D_1) et (D_2) et une équation du plan contenant (D_1) et (D_2).

Exercice 6. Calculer la distance

1. du point $M(1, 1, 1)$ au plan $\mathcal{P}$ paramétré par :

$$\begin{cases} x = & 1 + 2t + t' \\ y = & t + t' \\ z = & 2 + t + t'. \end{cases}$$

2. du point $M(0, 2, 4)$ à la droite (D) d'équation :

$$\begin{cases} x + y - 3z + 1 & = 0 \\ 2x + y - 5z & = 0. \end{cases}$$

Exercice 7. On munit l'espace d'un repère orthonormal $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On consi-

dère la sphère $\mathcal{S}$ d'équation :

$$x^2 + y^2 + z2 - 2x + 4y + 6z - 11 = 0$$

ainsi que le plan $\mathcal{P}$ d'équation :

$$3x - 4z + 19 = .0$$

1. Donner le centre Ω et le rayon R de $\mathcal{S}$.
2. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{S}$.
3. Donner une représentation paramétrique de la droite Δ perpendiculaire à $\mathcal{P}$ qui passe par Ω.
4. Trouver les coordonnées des points M et N de $\mathcal{S}$ respectivement le plus proche et le plus éloigné de $\mathcal{P}$ en précisant les distances correspondantes (ces points sont sur Δ).

Exercice 8. Soient a, b, c trois réels non nuls, et soient $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$.

1. Donner l'équation de la sphère $\mathcal{S}$ passant par O, A, B et C.
2. Donner l'équation du plan $\mathcal{P}$ passant par A, B et C.
3. En déduire le rayon du cercle $\mathcal{C}$ passant les points A, B et C.